

Manual Operativo de Estructuras de Datos

Ecosistema de Automatización IA para Triage de Sobrecostos Operativos

Área de Costos - Logística Naviera

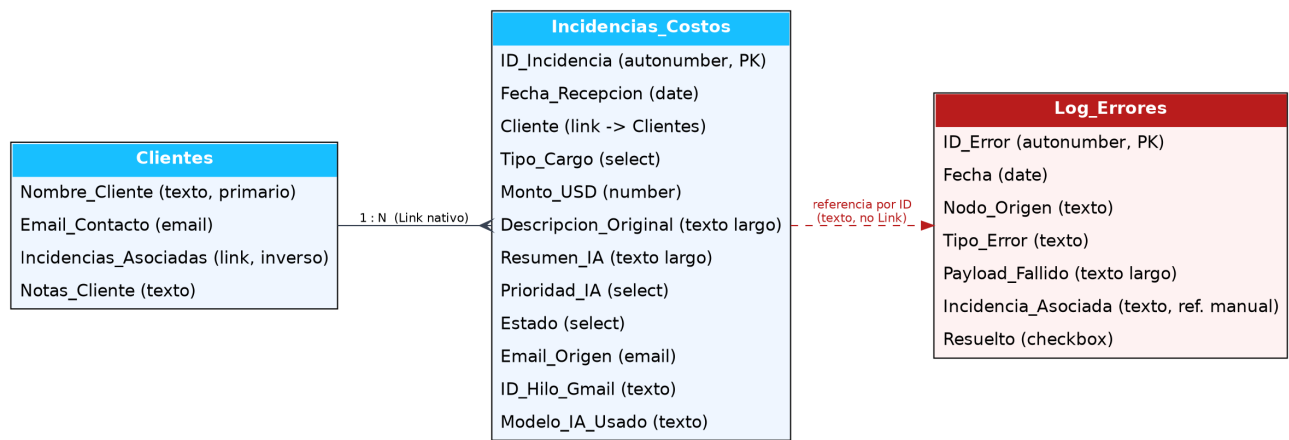
Entrega Final - Coderhouse

Base de datos: Airtable | Relación nativa: Incidencias_Costos <-> Clientes

Criterio: Estructuras de Datos Documentadas (20%)

1. Modelo de Datos Relacional

El sistema utiliza Airtable como memoria y registro del flujo, estructurado en 3 tablas. La relación obligatoria entre **Incidencias_Costos** y **Cientes** se implementa como un campo *Link to another record* nativo de Airtable (bidireccional), evitando datos aislados. La tabla **Log_Errores** referencia a una incidencia mediante su ID guardado como texto plano, no mediante un Link formal - una decisión de diseño explicada en la sección 2.3.



Esta estructura fue generada inicialmente a partir de una instrucción en lenguaje natural a Omni IA (asistente integrado de Airtable), y luego ajustada manualmente para corregir los valores de los campos de selección (Tipo_Cargo, Estado) y el tipo de dato de ID_Hilo_Gmail, de modo que coincidieran exactamente con la lógica de negocio y con las variables que produce el flujo de n8n.

2. Detalle de Tablas y Campos

2.1 Incidencias_Costos (tabla principal)

Registra cada sobrecosto reportado y su ciclo de vida completo, desde la recepción del correo hasta el cierre. El campo **Estado** es el eje del flujo: controla en qué punto de la orquestación se encuentra cada registro.

Campo	Tipo	Descripción
ID_Incidencia	Autonumber	Identificador único del registro (clave primaria).
Fecha_Recepcion	Date	Fecha/hora en que se creó el registro (fecha del correo).
Cliente	Link -> Clientes	Relación con la tabla Clientes (puede quedar sin vincular).
Tipo_Cargo	Single select	Demurrage / Detention / Storage / Otro. Lo asigna la IA.
Monto_USD	Number (decimal)	Monto del sobrecosto extraído por la IA.
Descripcion_Original	Long text	Cuerpo original del correo recibido, sin modificar.
Resumen_IA	Long text	Resumen generado por el AI Agent.
Prioridad_IA	Single select	Alta / Media / Baja, calculada por la IA.
Estado	Single select	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano / Cancelado / Enviado.
Email_Origen	Email	Dirección del remitente del correo, extraída del header From.
ID_Hilo_Gmail	Single line text	threadId de Gmail; clave usada para evitar reprocesar el mismo correo.
Modelo_IA_Usado	Single line text	Nombre del modelo de Groq que generó la clasificación.

2.2 Clientes

Directorio simple de clientes/depósitos, usado para vincular cada incidencia a una entidad conocida en vez de guardar el dato de contacto repetido en cada fila.

Campo	Tipo	Descripción
Nombre_Cliente	Single line text	Campo primario de la tabla.
Email_Contacto	Email	Correo de contacto del cliente.
Incidencias_Asociadas	Link (inverso)	Generado automáticamente por la relación con Incidencias_Costos.
Notas_Cliente	Long text	Notas internas de seguimiento (campo libre, no usado por el flujo).

2.3 Log_Errores

Registra toda falla capturada por las rutas de resiliencia del flujo, diferenciando su origen. **Nota de diseño:** el campo Incidencia_Asociada se definió como texto plano (no como Link) porque en los casos de "datos insuficientes" el registro en Incidencias_Costos nunca llega a crearse - no existe un ID válido para vincular. Airtable exige un array para campos Link incluso cuando está vacío, lo que generaba errores de tipo al crear el registro de error. Usar texto simple resuelve el problema sin perder la trazabilidad (el ID sigue guardado, solo

que no es navegable con un clic).

Campo	Tipo	Descripción
ID_Error	Autonumber	Identificador único del error (clave primaria).
Fecha	Date	Momento en que se registró el error.
Nodo_Origen	Single line text	Nodo de n8n donde ocurrió la falla.
Tipo_Error	Single line text	Datos insuficientes / Falla técnica IA / IA incompleta.
Payload_Fallido	Long text	JSON crudo del ítem que causó el error, para depuración.
Incidencia_Asociada	Single line text	ID del registro en Incidencias_Costos, si existe (ver nota).
Resuelto	Checkbox	Marca manual una vez que el equipo revisó el error.

3. Esquemas JSON de Transferencia entre Integraciones

A continuación, los 4 puntos de intercambio de datos del flujo, con la estructura real observada durante las pruebas de ejecución.

3.1 Gmail Trigger -> n8n (correo entrante)

Payload recibido al activarse el trigger. Los campos **threadId** y **text** son los que consume el resto del flujo (identificación de duplicados y contenido a clasificar).

```
{
  "id": "1a0e5304b5010574",
  "threadId": "1a0e4c90d57643cd",
  "labelIds": ["IMPORTANT", "Label_...", "SENT", "INBOX"],
  "subject": "[SOBRECOSTO] Cargo adicional contenedor MSCU7284615",
  "from": "Martín Urrutia <martin.urrutia99@gmail.com>",
  "to": "martin.urrutia99@gmail.com",
  "date": "Sun, 27 Sep 2026 20:25:41 -0300",
  "message-id": "<CAEAeQjg_...@mail.gmail.com>",
  "text": "Estimados,\n\nLes escribimos para informar un cargo adicional ..."
```

3.2 n8n -> Groq (AI Agent) -> n8n (clasificación estructurada)

El AI Agent usa un Structured Output Parser con el siguiente JSON Schema para forzar una salida predecible y evitar que el modelo agregue campos no solicitados:

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "tipo_cargo": {"type": "string", "enum": ["Demurrage", "Detention", "Storage", "Otro"]},
    "monto_usd": {"type": "number"},
    "prioridad": {"type": "string", "enum": ["Alta", "Media", "Baja"]},
    "resumen": {"type": "string"}
  },
  "required": ["tipo_cargo", "monto_usd", "prioridad", "resumen"],
  "additionalProperties": false
}
```

Ejemplo de respuesta real obtenida en la Corrida 1 (monto alto):

```
{
  "output": {
    "tipo_cargo": "Demurrage",
    "monto_usd": 850,
    "prioridad": "Alta",
    "resumen": "Cargo por Demurrage de USD 850, contenedor MSCU7284615, 5 días de exceso de free time."
  }
}
```

3.3 n8n -> Airtable (Create / Update Record)

Cuerpo enviado al crear el registro inicial (Estado=Pendiente). El Update posterior envía solo los campos que cambian (fields parciales), identificando el registro por su record id.

```
{
  "fields": {
    "Fecha_Recepcion": "2026-10-01T03:35:27.061Z",
    "Email_Origen": "martin.urrutia99@gmail.com",
    "ID_Hilo_Gmail": "1a0e4c90d57643cd",
  }
}
```

```
    "Descripcion_Original": "Estimados,\n\nLes escribimos para informar...",
    "Estado": "Pendiente"
  }
}
```

3.4 n8n <-> Slack (aprobación HITL)

Mensaje saliente (resumen dinámico de la incidencia) y la respuesta que Slack retorna a n8n cuando el usuario presiona Approve/Decline mediante el nodo Send and Wait for Response:

```
// Saliente (n8n -> Slack)
{
  "channel": "#aprobaciones-costos",
  "text": "Nueva incidencia requiere aprobación\nCliente: ...\nMonto: USD 850\nPrioridad: Alta"
}

// Entrante (Slack -> n8n, al responder)
{
  "data": { "approved": true }
}
```